CMC 手把手精讲

——《13 幂级数与傅里叶级数》：把函数"编译"成无穷长的多项式

🐱 喵～欢迎来到 CMC 精讲系列的第十三篇，也是**专题篇的最后一篇**。你已经走过了极限、求导、积分、微分方程、解析几何、多元微分、重积分、曲线曲面……现在到最后一根硬骨头：**级数**。12 篇解决"数项级数判不判收敛"，本篇解决另一半：**幂级数怎么定收敛域、怎么求和函数、函数怎么展开成级数，以及傅里叶级数在每一点报什么收敛值**。

本篇在考试中的地位（数据口径：第 1–17 届初赛共 19 份卷，逐卷清点【统计】；结论来自板块研究笔记 08）：

- 级数板块整体出现率约 **95%**（19 份卷 18 份有级数题，唯一例外是第 9 届），单卷分值 **14–20 分**；自第 10 届起稳定占据**卷末压轴位**，且第一问通常不难——先把第一问的分拿稳；
- 其中"幂级数 × 傅里叶"是本板块里**套路最固定**的一半，历年以"6 分填空 + 14 分大题"的形态反复出现：
  - **填空位**：第 15 届 A 类填空 4（缺项幂级数收敛域，2023）、第 14 届填空 3（和函数求单侧极限，2022）、第 7 届填空 4（傅里叶收敛值，2015）——近四届（14–17 届）中有两届把 6 分填空直接给了幂级数；
  - **大题位**：第 7 届第四题（收敛域 + 和函数，14 分）、第 11 届第五题（系数性质 + 收敛半径思想，14 分）、第 13 届补赛第六题（收敛半径 + 反常积分，14 分）、第 12 届七(3)（展开式反用求数项级数和，14 分题的第三问）、第 8 届第六题（傅里叶理论证函数为常数，14

分）、第 3 届一(4)（求和函数 + 代值，6 分）、第 1 届第七、八题（函数项级数求和 15 分 + x^{n^2} 渐近 10 分）；

- 傅里叶级数属"**低频保底**"：只在第 7、8 届整体出现（2016 年后未再考），但大纲白纸黑字写了整整一款——**投入 20 分钟、保住 6 分**，这是全卷性价比最高的"保底项"之一。

大纲对应条目（《全国大学生数学竞赛考试内容》非数学专业类·第 8 条"无穷级数"第 4–8 款原文摘录）：

- 第 4 款：函数项级数的收敛域与和函数的概念；
- 第 5 款：幂级数及其收敛半径、收敛区间（指开区间）、收敛域与和函数；
- 第 6 款：幂级数在其收敛区间内的基本性质（和函数的连续性、逐项求导和逐项积分）、简单幂级数的和函数的求法；
- 第 7 款：初等函数的幂级数展开式；
- 第 8 款：函数的 Fourier 系数与 Fourier 级数、Dirichlet 定理、函数在 $[-l,l]$ 上的 Fourier 级数、函数在 $[0,l]$ 上的正弦级数和余弦级数。

（范围注：一致收敛判别法、级数版 Abel/Dirichlet 判别法、Parseval 等式等都是**数学专业类**大纲的内容，非数学 A 类**不考**——本篇只讲上面这五款。）

先修提示：本篇依赖 **12 篇**（数项级数判敛：几何级数、比较/比值/根值判别法是求收敛半径的地基）、**01 篇**（极限计算：幂级数与极限综合题会用到）、**05 篇**（积分计算：逐项积分与和函数的求导都要用）。数项级数判敛的细节不在本篇重复，遇到就回翻 12 篇。

预计学时：2–3 天（按每天 1–2 小时折算），对应 00 总纲第 5 周 D29–D30 的学习单元（其中"幂级数收敛域与和函数"还提前在 D27–D28 与 12 篇合练过）。三天节奏：第一天 §一 + §二 + 方法 3.1–3.3；第二天方法 3.4–3.8 + 精讲 1–6；第三天精讲 7–10 + 易错点 + 自测题。

阅读建议：

1. 先花 3 分钟扫 §1.2 的方法速查表——本篇的题面信号是全部 13 篇里最"脸熟"的，**认准信号比背公式重要**；
2. §二里"收敛半径"与"和函数两招"的**生长史**别跳读：理解"为什么逐项求导/积分够用"，你才能自己推公式、考场不慌；
3. 五个基本展开式 + 和函数口诀表（默写点 1、2），务必**默写**——它们是本篇的"乘法口诀表"；
4. 真题精讲的"思路分析"保留了真实试错（包括错误方向），先自己卡 1 分钟再看解答。

符号说明：📌 重点 | 💡 直觉/类比 | ⚠️ 易错点 | ✍️ 动笔练一练 | ❓ 自测题 | 🎯 考试定位 | ⏱️ 省时技巧

目录

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看施工图）

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架

二、知识讲解：幂级数从哪来、为什么这么"听话"

2.1 幂级数：给函数办一张"无穷长的身份证"

2.2 收敛半径三定理：Abel 定理的通俗版

2.3 逐项求导与逐项积分：幂级数为什么会"两招半"

2.4 五个基本展开式：一本五页的小字典

2.5 傅里叶级数：用三角函数当"正交基"

2.6 函数项级数简介（点到为止）

三、方法手册：八套武器，见招拆招

3.1 收敛半径与收敛域"三件套"

3.2 求和第一招·逐项求导（系数含 n）

3.3 求和第二招·逐项积分（系数含 \dfrac1n）

3.4 求和第三招·索引平移 + 配已知展开（"查字典"）

3.5 用和函数/展开式求数项级数的和（"反着查字典"）

3.6 函数展开成幂级数（间接法）

3.7 幂级数与极限综合

3.8 傅里叶：收敛值三档 + 正交性证明

四、真题精讲（10 道 + 1 道拓展）

精讲 1：缺项幂级数的收敛域（第 15 届非数学 A 类·填空第 4 题，2023，6 分）

精讲 2：和函数 + 单侧极限（第 14 届非数学类·填空第 3 题，2022，6 分）

精讲 3：换元求和函数 + 代特殊点（第 3 届非数学类·第一题(4)，2011，6 分）

精讲 4：收敛域 + 和函数（索引平移 + 拆项）（第 7 届非数学类·第四题，2015，14 分）

精讲 5：展开式反用求数项级数和（第 12 届非数学类·第七题(3)，2020，14 分）

精讲 6：函数项级数求和（微分方程造通项）（第 1 届非数学类·第七题，2009，15 分）

精讲 7：幂级数系数唯一性 + n 次根极限（第 11 届非数学类·第五题，2019，14 分）

精讲 8：收敛半径 + 分段放缩（幂级数 × 反常积分）（第 13 届非数学类·初赛补赛·第六题，2021，14 分）

精讲 9：傅里叶收敛值（第 7 届非数学类·填空第 4 题，2015，6 分）

精讲 10：用傅里叶级数理论证明函数为常数（第 8 届非数学类·第六题，2016，14 分）

拓展真题（见识型）：\sum x^{n^2} 的渐近估计（第 1 届非数学类·第八题，2009，10 分）

五、易错点清单（考场上真丢过分的地方）

六、自测题（7 道，附完整答案）

自测题答案与完整解答

七、结语：拼上专题篇的最后一块拼图

「幂级数防身八句话」（考前最后一天只看这段）

一、本篇地图

1.1 目录（读之前先看施工图）

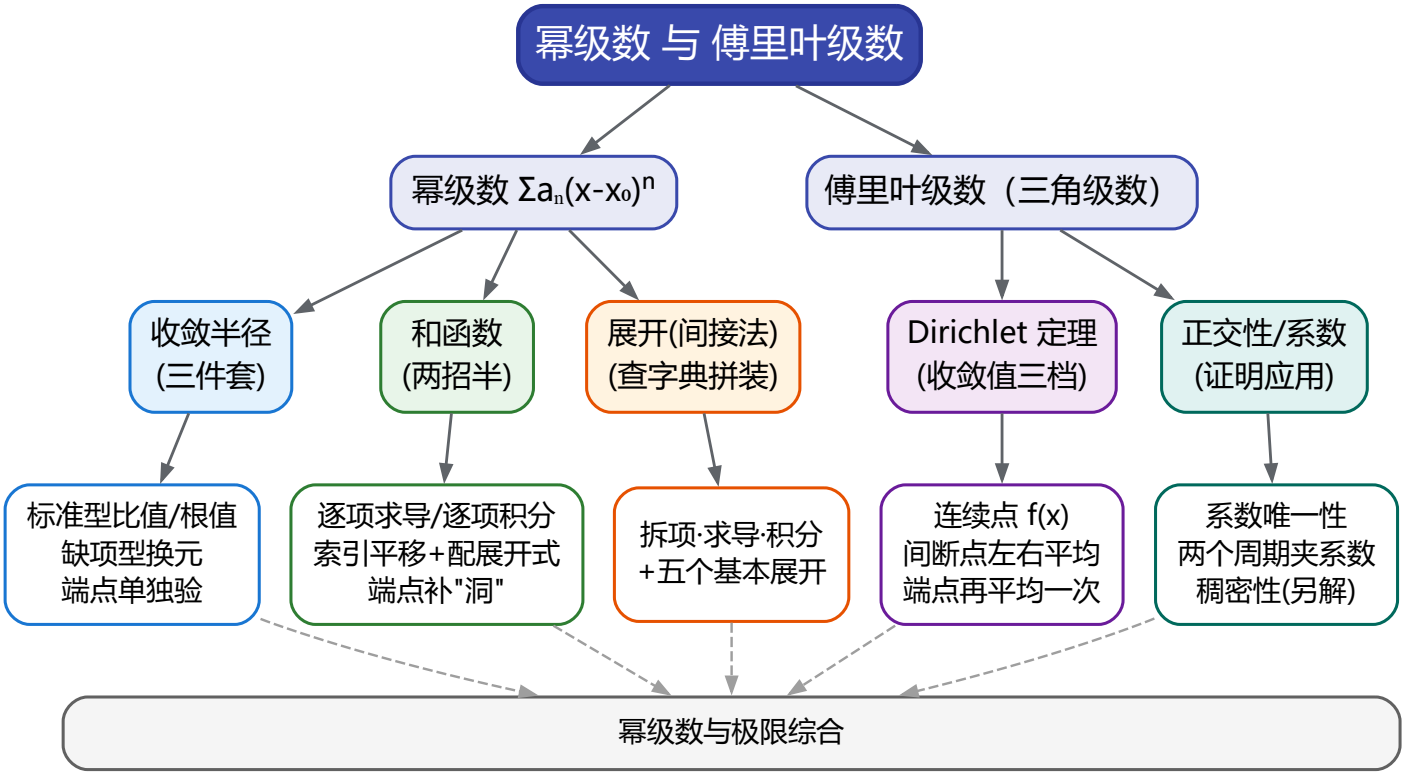
- **§二 知识讲解**：幂级数是什么（从"无穷次多项式"到"把函数编译成级数"）→ 收敛半径三定理（Abel 定理）→ 逐项求导/逐项积分：幂级数为什么这么"乖" → 五个基本展开式：一本函数↔级数的小字典 → 傅里叶级数：用三角函数当"正交基" → 函数项级数简介（点到为止）
- **§三 方法手册**：3.1 收敛半径与收敛域"三件套" | 3.2 求和第一招·逐项求导 | 3.3 求和第二招·逐项积分 | 3.4 求和第三招·索引平移 + 配已知展开 | 3.5 用和函数/展开式求数项级数的和 | 3.6 函数展开幂级数·间接法 | 3.7 幂级数与极限综合 | 3.8 傅里叶：收敛值三档 + 正交性证明
- **§四 真题精讲**：10 道完整精讲（第 15 届一(4)、第 14 届一(3)、第 3 届一(4)、第 7 届四、第 12 届七(3)、第 1 届七、第 11 届五、第 13 届补赛六、第 7 届一(4)、第 8 届六）+ 1 道拓展真题（第 1 届八，"见识型"）
- **§五 易错点清单**：12 条 ❌→✅ 对照
- **§六 自测题**：7 道，附完整答案
- **§七 结语**："幂级数防身八句话" + 学习建议 + 下一阶段（整卷合练）预告

1.2 方法速查表：什么题面 → 用什么武器（一屏版）

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
"求收敛半径/收敛域"，通项是标准的 $\sum a_n(x-x_0)^n$（系数是 n、a^n、$n!$ 的组合）	**比值法** $R=\lim\left\lvert\frac{a_n}{a_{n+1}}\right\rvert$（或根值法 $R=\frac{1}{\lim\sqrt[n]{\lvert a_n\rvert}}$）	先算 R；**端点** $x_0\pm R$ **必须逐一单独验**——收敛区间永远是开区间，收敛域才谈端点
只出现 x^{2n}、x^{3n} 这类**缺项**幂级数	换元 $y=x^k$，或**直接根值法**处理通项	不能机械套比值公式（会遇到系数为 0 的项）
"求和函数"，系数含 n、n^2、$2n-1$	**逐项求导**	求导后套 $\sum x^n=\frac{1}{1-x}$，再积分回去；先乘/除 x 平移索引往往更快
系数含 $\frac{1}{n}$、$\frac{1}{n+1}$、$\frac{1}{2n+1}$	**逐项积分**	积分后变几何级数，再求导回去
通项里挂满 $n!$、$(n+1)!$、$(n-2)!$	**索引平移 + 拆项 + 套** e^x	先把系数拆成"已知展开式的拼装"，首项单独验证
"将 $f(x)$ 展开成幂级数"（f 是 $\arctan$、$\ln\frac{1+x}{1-x}$、有理式、$\int_0^x$ 型）	**间接法**：拆项/求导/积分，化归五件套	展开区间要随推导标注

题面长相（信号）	首选武器	说明 / 升级路线
数项级数通项含 2^n、$n!$、$\frac{(-1)^n}{n}$，直接裂项不成	**认成"某展开式的特殊点取值"**	常取 $x=\pm\frac{1}{2}$、±1（第 12 届七(3) 就是 $\ln(1+x)$ 取 $x=-\frac{1}{2}$）
极限对象里挂着 $\sum a_n x^n$	**先求和函数、再取极限**	让 $(1-x)^k$ 与分母恰好约干净（第 14 届填空 3）
"证明系数为正 / 求 $\lim \sqrt[n]{c_n}$"	**几何级数展开 + 系数唯一性 + 对数平均化**	相邻项比值极限会"传给"n 次根的极限（第 11 届五）
"傅里叶级数在 x_0 处收敛于　　"	**Dirichlet 收敛定理三档规则**	连续点取 $f(x_0)$；间断点取左右极限平均；端点取 $\frac{f(l^-)+f(-l^+)}{2}$
用傅里叶理论做证明题	**正交性 + 系数被两个周期约束**	见到"两个周期不可公度"就往这里想（第 8 届六）

1.3 知识树：本篇全部内容的骨架



一句话总结这张图：**幂级数部分——"半径"三件套管定位、"两招半"管求和、"查字典"管展开；傅里叶部分——Dirichlet 定理管报值、正交性管证明。** 下面逐块拆开。

二、知识讲解：幂级数从哪来、为什么这么"听话"

2.1 幂级数：给函数办一张"无穷长的身份证"

先把镜头拉远。**函数项级数**就是"每一项都带 x 的级数"，比如

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots$$

它和 12 篇学的数项级数只差一件事：**多了一个参数 x**。对每个固定的 x_0 代进去，它就是一条普通的数项级数；让 x 跑起来，"哪些 x_0 能让它收敛"的集合叫**收敛域**，收敛域上定义出的函数 $S(x) = \sum u_n(x)$ 叫**和函数**。这一点是大纲第 4 款的全部要求——**函数项级数只考"收敛域 + 和函数"这两个概念**，一致收敛那套理论（数学专业内容）不碰。

本篇的主角是函数项级数里最乖的一类——**幂级数**：

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots$$

💡 **打比方（写给会写代码的你）**：幂级数就是把一个函数**"编译"成无穷长的多项式**。系数表 $(a_0, a_1, a_2, \dots)$ 是编译产物（目标代码），x 是输入；$\sum x^n = \dfrac{1}{1-x}$、$\sum \dfrac{x^n}{n!} = e^x$ 这些公式就是一份"**编译器字典**"，把常见函数与它们的"代码"一一对应。你平时在程序里算 $\sin 1$，标准库干的事本质上就是套这份字典——用多项式在局部逼近函数。

为什么全世界都想要这张"身份证"？因为**多项式是最好伺候的函数**：加减乘、求导、积分全是最简单规则。能把 e^x、$\ln(1+x)$、$\arctan x$ 这些"算不动"的函数翻译成多项式，我们就等于把复杂运算**降级**成了加减乘除。

看个最小的例子，把 $\dfrac{1}{1-x}$ 展开（几何级数求和，12 篇的老朋友）：

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots \qquad (|x| < 1).$$

代几个数感受一下：$x = \dfrac{1}{2}$ 时右边 $= 2$，和左边一致；$x = 2$ 时右边 $= 1 + 2 + 4 + \cdots$ 直接"数值爆炸"（溢出）——**同一条级数，输入不同命运完全不同**。这就是本篇第一个核心概念要解决的问题：x 究竟"能跑多远"。

📌 **三个名字，必须分清**（考试最爱在这里挖坑）：

名字	是什么	例：$\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{x^n}{n}$
收敛半径 R	一个**数**（或 $+\infty$）	$R = 1$
收敛区间	**开区间** $(x_0 - R,\ x_0 + R)$，公式定理保证在它内部处处收敛	$(-1, 1)$
收敛域	收敛区间 **并上"收敛的端点"**，是最终答案	$[-1, 1)$（$x = 1$ 调和发散，$x = -1$ 交错收敛）

⚠️ 填空题问"收敛域"而你答开区间，是历年最常见的丢分之一——**只要题目问了收敛域，端点就必须逐个交代。**

2.2 收敛半径三定理：Abel 定理的通俗版

幂级数比一般函数项级数乖，乖在一条定理上（教材叫 **Abel 定理**，你只需记它的"三段论"）：

📌 **收敛半径的存在性**：对幂级数 $\sum a_n(x-x_0)^n$，必存在唯一的 $R\in[0,+\infty]$，使得：

1. 当 $|x-x_0|<R$ 时，级数**绝对收敛**；
2. 当 $|x-x_0|>R$ 时，级数**发散**（通项甚至不趋于 0）；
3. 当 $|x-x_0|=R$ 时，**什么情况都可能**——必须把两个端点分别代入，当成数项级数重新判（12 篇的功夫在这里回本）。

💡 **直觉**：把 x "能跑多远"想成射程。半径之内，$|x-x_0|^n$ 衰减得足够快，把系数 a_n 的任何增长都压住了；半径之外，$|x-x_0|^n$ 爆炸，通项兜不住。**临界圈上两边势均力敌，谁赢要看系数 a_n 和幂指数赛跑的具体姿势**——所以第三段"十题十议"。

📌 **求 R 的两把公式**（都是 12 篇判别法搬到参数级数上）：

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|$$（比值型，极限存在时用），$$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{|a_n|}}$$（根值型，柯西–阿达马公式）.

两个都用不了（极限不存在）时，说明这个幂级数"不是老老实实标准的幂级数"——最常见的就是**缺项**：只有偶数次幂、只有 3 的倍数次幂那种。例如

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}=x^2-\frac{x^4}{2\cdot3}+\frac{x^6}{3\cdot5}-\cdots$$

（这题就是第 15 届 A 类的 6 分填空，精讲 1 全文拆解。）把它写成标准形 $\sum b_kx^k$，系数序列是 $0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -\frac{1}{6},\ 0,\ \frac{1}{15},\ \ldots$——一半是零！套 $\left|\frac{b_k}{b_{k+1}}\right|$ 会在零系数处除以零，**机械套公式必翻车**。正确姿势两条：**换元**（令 $y=x^2$，把缺项级数变回标准形）或**直接根值法**（对通项 u_n 算 $\sqrt[n]{|u_n|}$，整体处理，绕开零系数）。

⚠️ 还有一个隐蔽陷阱：**逐项求导/积分之后端点会变**。半径不变（下一节就是原因），但 $x=\pm R$ 处的敛散性可能被这两步操作改变——所以求和之前先定收敛域、求完之后再回头看眼端点，两步都不能省。

2.3 逐项求导与逐项积分：幂级数为什么会"两招半"

现在到了本篇的看家本领。问一个具体问题：$\sum\limits_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的和函数是什么？它不在任何"字典"里——字典里只有 $\sum x^n$。怎么办？

想法一：把 n 想办法弄掉。 谁求导会"掉下一个 n"？是 x^n。于是对字典页 $\dfrac{1}{1-x}=\sum\limits_{n=0}^{\infty} x^n$ **逐项求导**：

$$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \quad\Longrightarrow\quad \frac{x}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty} nx^n \qquad (|x|<1).$$

搞定。再求导一次、再乘 x，就得到 $\sum n^2x^n$（精讲 2 会用）。

想法二：把 $\dfrac{1}{n}$ 想办法弄掉。 谁积分会"多出一个 $\dfrac{1}{n+1}$"？还是 x^n。于是对同一页字典**逐项积分**：

$$\int_0^x \frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} \qquad (|x|<1).$$

又搞定（顺带把 $\ln(1-x)$ 的展开也装进了字典）。

📌 **定理（幂级数的"通行证"）**：幂级数在**收敛区间内部**可以逐项求导、逐项积分，且

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n\right)' = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-x_0)^{n-1}, \qquad \int_{x_0}^{x}\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n(t-x_0)^n\right)\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-x_0)^{n+1},$$

两边的收敛半径相同；和函数在收敛区间内连续。

💡 **为什么这么乖（一句话版本）**：在半径内部随便取一段更小的闭区间 $[a,b] \subsetneq (x_0 - R, x_0 + R)$，级数在那里是"一致收敛"的（这个词超纲，你只需知道：**收敛得足够整齐，整齐到"无穷次加法"与"求导/积分"可以交换顺序**）。半径以外换序就可能出错——所以公式都限定在收敛区间内用。

🎯 **考试定位**：这套"逐项求导/积分"就是**求解和函数的主武器**（方法 3.2、3.3 展开）。考试里你不需要写上面这段证明，但需要条件反射地把"**系数里有 n → 求导、系数里有 $\frac{1}{n}$ → 积分**"变成读题肌肉记忆。

✍️ **动笔练一练（默写点 1）**：合上文档，从 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ 出发，推出下面四个"口诀级"公式，再对答案：

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n = \frac{2x}{(1-x)^3}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x).$$

（前三个各自逐项求导 1~2 次即得；第四个逐项积分。全部 $|x|<1$。）

2.4 五个基本展开式：一本五页的小字典

所有幂级数展开，最后都归约到同一本字典。这本字典就是教材上的**麦克劳林展开**（泰勒公式在 $x=0$ 处的特例），每一页都只需"逐阶求导代入"即可验证——但你不需要重新推导，**背下来**：

📌 **五件套 + 一件进阶（含成立区间，必须成对记）**：

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n \qquad (-1<x<1),$$

$$e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!} \qquad (-\infty<x<+\infty),$$

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \qquad \cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \qquad (-\infty<x<+\infty),$$

$$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n} \qquad (-1<x\le 1),$$

$$(1+x)^\alpha=\sum_{n=0}^{\infty}\binom{\alpha}{n}x^n=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots \qquad (-1<x<1).$$

免费赠品（不做新题，全由五件套变形而来）：

$\dfrac{1}{1+x}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n\ (|x|<1)$ （把 x 换成 $-x$）； $\ln(1-x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n}\ (-1\le x<1)$;

$$\arctan x=\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1+t^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \qquad (-1\le x\le 1).$$

💡 **用法说明**：把这本字典想成"**函数 ↔ 级数的编译器**"。§3.6 的"间接法展开"就是把待翻译的函数**拆项、求导、积分、配方**，化归到字典里的某一页；§3.5 的"数项级数求和"则是**反着查字典**——把一个数字级数认成"某页字典在特殊点的取值"。

⚠️ 区间的细节不要记串：$\ln(1+x)$ 的右端点是**闭**的（$x=1$ 时是交错调和级数，收敛到 $\ln 2$），左端点开；arctan 两端都是闭的；其余五件套里 $e^x, \sin x, \cos x$ 无限

制，$\dfrac{1}{1-x}$ 与二项式两端都开。**区间错 = 白展开**（除答案外会扣表述分）。

✍️ **动笔练一练（默写点 2）**：用 90 秒默写上面"五件套"（不写推导，只写等号、级数与区间），再默写三个赠品。考场前的每个早上花 1 分钟过一遍。

2.5 傅里叶级数：用三角函数当"正交基"

幂级数的基是"$1, x, x^2, \ldots$"；傅里叶级数换了一套基——**三角函数**。它回答的问题是：任何一个（分段光滑的）周期函数，能不能写成"一串正弦、余弦波的叠加"？

💡 **打比方（这次连专业课一起用了）**：你在程序设计、信号处理里见过的**离散傅里叶变换（DFT）**、"时域→频域"，老家就是这里。把函数 $f(x)$ 拆成 $\sin\dfrac{n\pi x}{l}$、$\cos\dfrac{n\pi x}{l}$ 的叠加，等于把它**从"每点取值"翻译成"每个频率的振幅"**——系数 a_n, b_n 就是"各频率分量的强度"。之所以能这么拆，是因为三角函数系在 $[-l, l]$ 上**两两正交**（不同项相乘后积分为 0），于是求系数就是在做**投影**：

$$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x, \qquad b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\,\mathrm{d}x \qquad (n = 0, 1, 2, \ldots),$$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l} + b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right).$$

（在 $[-l, l]$ 上展开；写成 $\dfrac{a_0}{2}$ 是为了让 $n = 0$ 的公式与 $n \geq 1$ 统一。周期为 2π 时取 $l = \pi$。） 注意"$\sim$"不写等号：右端级数**不一定收敛到 f**，能不能"还原"取决于 f 的品相——由下面的定理拍板。

📌 **Dirichlet（狄利克雷）收敛定理**：若 f 在 $[-l, l]$ 上**分段光滑**（分段单调、有界，且只有有限个第一类间断点），则它的傅里叶级数**处处收敛**，且

$$\text{在点 } x \text{ 处收敛于 } \quad \frac{f(x^-)+f(x^+)}{2}.$$

收敛值三档规则（考场唯一要背的东西）：

x_0 是哪种点	级数收敛于	备注
连续点	$f(x_0)$	即左右极限相等的情形
第一类间断点（跳跃点）	$\frac{f(x_0^-)+f(x_0^+)}{2}$	**左右极限的算术平均**（第 7 届填空 4 就考这个）
端点 $x_0=\pm l$	$\frac{f(l^-)+f(-l^+)}{2}$	端点处要"跨周期接上"，本质还是左右平均

🎯 **考试定位**：非数学 A 类对傅里叶的底线就是"**报收敛值**"——20 分钟学会三档规则，稳收 6 分填空（大纲第 8 款白纸黑字）。更重的"用傅里叶理论证明"只出过第 8 届一次（精讲 10 会带你见识）；至于**完整计算 a_n, b_n 通式**，近 8 届未考、计算量大易错，**不要求**，只在学有余力时看一眼。

大纲里还要提一句的：在 $[0,l]$ 上的**正弦级数/余弦级数**——把 f 奇延拓到 $[-l,l]$ 得到正弦级数（只剩 b_n），偶延拓得到余弦级数（只剩 a_n）。知道"奇延拓 ↔ 正弦、偶延拓 ↔ 余弦"这层对应即可，真题从没要求完整展开过。

2.6 函数项级数简介（点到为止）

最后把大纲第 4 款的概念补齐。一般函数项级数 $\sum u_n(x)$ 的两件事：

1. **收敛域**：使 $\sum u_n(x_0)$（数项级数）收敛的所有 x_0 组成的集合——求法是"把 x 当参数，用 12 篇的判别法逐个判"；
2. **和函数**：在收敛域上定义 $S(x)=\sum u_n(x)$；若 $u_n(x)=a_n(x-x_0)^n$，它就是幂级数。

💡 **为什么本篇对它"点到为止"**：大纲只要概念（第 4 款），历年真题里唯一的重头戏是**第 1 届第七题**——先解微分方程造出 $u_n(x)$，再当成幂级数求和（精讲 6）。换句话说：**函数项级数的考题，最后都归结为"幂级数 + 数项级数"两种武器**，你已经有的够用了。

⚠️ 唯一的观念小心结：函数项级数的"收敛域"是按 x 的取值**分段判定**的（比如 $\sum \frac{x^n}{n}$ 在 $|x|<1$ 收敛、$x=1$ 发散、$x=-1$ 收敛），不能像数项级数那样"判一次就完"。写答案时用区间/集合表达。

三、方法手册：八套武器，见招拆招

每个方法按统一格式展开：【适用信号】→【步骤】→【关键公式】→【真题微型例子】。再次强调："**你缺的不是方法本身，而是什么时候用它**"——【适用信号】永远比公式更值得花时间。

3.1 收敛半径与收敛域"三件套"

【适用信号】 题面出现"求收敛半径 / 收敛区间 / 收敛域"；或大题第一问为"求定义域"（第 13 届补赛六）。形态：标准型 $\sum a_n(x-x_0)^n$、缺项型（只有 x^{2n}、x^{3n}）、复合型（$\sum a_n(2x+1)^n$ 之类）。

【步骤】

1. **认型**：是不是缺项？（通项里 x 的指数"跳着走"就是缺项。）
2. **算 R**：标准型用比值法 $R=\lim\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$（或根值法 $R=\dfrac{1}{\lim\sqrt[n]{|a_n|}}$）；缺项型**换元** $y=(x-x_0)^k$ 化成标准型，或**直接对通项用根值法**（$\sqrt[n]{|u_n(x)|}<1$ 解出 $|x-x_0|<R$）。
3. **端点逐一验**：把 $x=x_0\pm R$（复合型是解方程得到的具体点）代回，化成数项级数用 12 篇的判别法判敛散——**两个端点分开判，结论可以不同。**
4. **写答案**：收敛半径 $R=$ 数；收敛区间是开区间；收敛域用区间并把收敛的端点收进去（含 $\pm R$ 或不含，逐个交代）。

【关键公式】 $R=\lim\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\dfrac{1}{\lim\sqrt[n]{|a_n|}}$；缺项换元 $y=x^k$；端点判敛回归 12 篇（几何、p 级数、Leibniz）。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域。

比值法：$a_n=\dfrac{1}{n2^n}$，$\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\dfrac{(n+1)2^{n+1}}{n2^n}=2\cdot\dfrac{n+1}{n}\to 2$，故 $R=2$，收敛区间 $(-2,2)$。

端点：$x=2$ 时级数 $=\sum\dfrac{1}{n}$ 发散（调和）；$x=-2$ 时级数 $=\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$ 收敛（交错）。故收敛域为 $[-2,2)$。

✍️ 对应练习：专题 13 的 A4（第 15 届真题）做完本节即可拿下。

3.2 求和第一招·逐项求导（系数含 n）

【适用信号】 "求和函数"，且系数里带 n 的多项式因子：n、$2n-1$、n^2、$n(n+1)$……读它："**系数有 n，求导消给你看**"。

【步骤】

1. **先定收敛域**（按 3.1 走一遍；半径求对、端点记着最后回头补）；
2. **整理索引**（可选但常用）：提出 x^p 或除以 x，把通项挪成"n 与 x^{n-1} 搭配"的最顺形状，如 $\sum(2n-1)x^{n-1}$；
3. **逐项求导**：设 $S(x)=\sum a_nx^n$，求出 $S'(x)$（或 $S^{(k)}$），此时系数里的 n 掉下来、"n 与几何级数"合并；
4. **套口诀**：$S'(x)=\sum nx^{n-1}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$ 之类的现成公式（见 2.3 默写点）；
5. **积回去 + 补常数**：$S(x)=\int_0^x S'(t)\,\mathrm{d}t+S(0)$——$S(0)$ **就是那个常数**（多数题是 0，但必须验）；
6. **回头补端点与"洞"**（尤其 $x=0$ 处除以 x 的题）。

【关键公式】

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2},\quad \sum_{n=1}^{\infty}nx^{n}=\frac{x}{(1-x)^2},\quad \sum_{n=1}^{\infty}n^2x^{n}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3},\quad \sum_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^{n}=\frac{2x}{(1-x)^3}.$$

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$。

它是 $S(x)=\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 的值：$\frac{1/2}{(1/2)^2}=2$。（第 14 届填空 3 的 $\sum n^2x^n$ 是同一招的升级版——见精讲 2；第 3 届一(4) 是"换元 + 逐项求导"组合——见精讲 3。）

3.3 求和第二招·逐项积分（系数含 $\frac{1}{n}$）

【适用信号】 系数里带"倒数因子"：$\frac{1}{n}$、$\frac{1}{n+1}$、$\frac{1}{2n+1}$……读它："**系数有分母，积分送它走**"。

【步骤】

1. 先定收敛域（同 3.1）；
2. **配平索引**：目标是把通项凑成"$\frac{(\ )^n}{n+1}$"的形状，积分后指数加一、分母自然约掉；常用动作是**乘/除** x（如 $\sum\frac{x^n}{n+1}=\frac{1}{x}\sum\frac{x^{n+1}}{n+1}$）；
3. **逐项积分**（积分限取 0 到 x，天然消掉常数）；
4. 积分后的级数多半是几何级数或字典页，直接读出和函数；
5. **求导还原**；
6. **补 $x=0$ 的"洞"**：除以 x 的操作在 $x=0$ 失效，用原级数在 $x=0$ 的值或极限补定义。

【关键公式】 $\int_0^x\frac{\mathrm{d}t}{1-t}=-\ln(1-x)$（$|x|<1$ 内的主钥匙）；逐项积分不改变收敛半径，但端点要复查。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$（$|x|<1$）与 $S(0)$。

$x \neq 0$ 时 $S(x)=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=\dfrac{1}{x}\Big(\sum\limits_{m=1}^{\infty}\dfrac{x^m}{m}\Big)=\dfrac{-\ln(1-x)}{x}$；$S(0)=1$（首项）。端点：$x=-1$ 时 $\sum\dfrac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛，$x=1$ 时发散，故收敛域 $[-1,1)$。（这类"补洞"是评分点——见易错点 ③。）

3.4 求和第三招•索引平移 + 配已知展开（"查字典"）

【适用信号】 系数是**阶乘/幂混合**的怪形状：$\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}$、$\dfrac{n^2}{n!}$、$\dfrac{1}{(n-2)!}$；或者通项长得像"某页字典的系数错位了"。读它："**翻译回字典，逐页对号**"。

【步骤】

1. 先定收敛域（这类题用的比值法通常一眼 $R=+\infty$）；
2. **换索引**：令 $m=n+k$（让分母阶乘的"阶"与索引对齐），或乘/除 x 的幂把指数对齐；
3. **拆系数**：把关于 n 的多项式（除以阶乘后）拆成若干"整数阶乘"的组合——例如 $n^3+2=(n+1)n(n-1)+(n+1)+1$，除以 $(n+1)!$ 后每块都是一个平移后的 $\dfrac{1}{m!}$；
4. **逐块套字典**（主要是 e^x 页），把每块写成 x^pe^x、$\dfrac{e^x-1}{x}$ 之类的闭形；
5. **首项单独验**：拆项往往只对 $n\geq 2$（或 $n\geq 3$）成立，前一两项代进去单算；
6. **合并 + 补洞**（如 $x=x_0$ 处出现 $\dfrac{0}{0}$，用极限值补定义）。

【关键公式】 $e^t=\sum\limits_{m=0}^{\infty}\dfrac{t^m}{m!}$；$\sum\limits_{m=0}^{\infty}\dfrac{t^m}{(m+1)!}=\dfrac{e^t-1}{t}$ $(t\neq 0)$；$(1+x)^\alpha$ 二项式页做备用。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{n^2+1}{n!}x^n$。

拆三块（注意 $n^2=n(n-1)+n$）：$\sum\frac{n(n-1)}{n!}x^n=x^2e^x$、$\sum\frac{n}{n!}x^n=xe^x$、$\sum\frac{x^n}{n!}=e^x$，故和为 $e^x(x^2+x+1)$。

3.5 用和函数/展开式求数项级数的和（"反着查字典"）

【适用信号】 题目要"数项级数的和"，通项含 2^n、$n!$、$\frac{(-1)^n}{n}$ 这类"级数味"因子，而 12 篇的裂项/部分和又下不去手。读它："**这个数是哪页字典在哪个特殊点的取值？**"

【步骤】 两条路线，考场按"题面给不给幂级数背景"选：

- **路线 A（造幂级数）**：把数项改写成 $\sum a_nx_0^n$ 在特殊点 x_0 的值 → 先求和函数 $S(x)$ → 代回 x_0（**必须验证 x_0 落在收敛域内**）。第 3 届一(4)（精讲 3）走的就是这条。
- **路线 B（直接认字典）**：把数项级数当成某页展开式在特殊点的取值——常见取点 $x=\pm\frac{1}{2},\ \pm1$。第 12 届七(3)（精讲 5）走这条：$\ln(1+x)$ 取 $x=-\frac{1}{2}$ 得 $\sum\frac{1}{n2^n}=\ln 2$。

【关键公式】 特殊点取值速查表（$|x|<1$ 上的字典页，各取一个"亲测常用点"）：

展开式	取点	得到的数项级数
$\frac{1}{1-x}=\sum x^n$	$x=\frac{1}{2}$	$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}=2$
$\sum nx^n=\frac{x}{(1-x)^2}$	$x=\frac{1}{2}$	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=2$
$\ln(1+x)=\sum\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$	$x=-\frac{1}{2}$	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2$

展开式	取点	得到的数项级数
同上	$x=\frac{1}{2}$	$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n2^n}=\ln\frac{3}{2}$
$e^x=\sum\frac{x^n}{n!}$	$x=1$	$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}=e$

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n\cdot 2^n}$。

认字典：$\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处取值：$=\ln\frac{3}{2}$。

✍️ 对应练习：专题 13 的 B3、C1（第 12 届七(3) 原题）都是这一招的实战场。

3.6 函数展开成幂级数（间接法）

【适用信号】 "将 $f(x)$ 展开成 x（或 $x-x_0$）的幂级数"；f 是 $\arctan$、$\ln\frac{1+x}{1-x}$、有理分式、$\int_0^x e^{-t^2}\mathrm{d}t$、$\sin^2 x$ 这类"字典页的拼装件"。

【步骤（四板斧）】

1. **拆**：有理函数先部分分式（$\frac{1}{x^2-3x+2}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$），再对每块提常数、配方凑 $\frac{1}{1\pm u}$ 页；
2. **桥**：含 $\arctan$、$\ln$ 的，用"**先求导理平、再逐项积分**"或"**先逐项积分、再求导**"搭一座桥过去——$\arctan x$ 页就是这么从 $\frac{1}{1+x^2}$ 积出来的；
3. **换**：复合结构换元降级（$\sin^2 x=\frac{1-\cos 2x}{2}$、$\frac{x}{x^2-3x+2}$ 拆完直接套）；
4. **套 + 标区间**：套字典整理成 $\sum c_n(x-x_0)^n$ 的标准形，**每一步都写下成立区间**，最后取**最严格的那个**（"最严"规则：求导不改变开区间；积分可能"捡回"端点，谨慎起见考场按"推导链上最窄者"写，除非你确认端点能捡）。

【关键公式】 五件套（2.4 节）；两个样板结果：

$$\ln\frac{1+x}{1-x}=\ln(1+x)-\ln(1-x)=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\quad(|x|<1),$$

$$\int_0^x e^{-t^2}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)\,n!}\quad(x\in\mathbb{R}).$$

【真题微型例子】 （类型题·仿竞赛风格）把 $f(x)=\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 展开成 x 的幂级数。

$\ln(1+x)=\sum\dfrac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$、$\ln(1-x)=-\sum\dfrac{x^n}{n}$，相减：$f(x)=\sum\left[\dfrac{(-1)^{n-1}+1}{n}\right]x^n=2\sum\limits_{m=0}^{\infty}\dfrac{x^{2m+1}}{2m+1}$（$|x|<1$：奇数项留下、偶数项抵消）。

3.7 幂级数与极限综合

【适用信号】 极限式里**挂着级数**：$\lim\limits_{x\to x_0}(\cdot)\sum a_n x^n$；或者一个函数 f 由**幂级数**定义、要研究它在无穷远处的行为（第 13 届补赛六）。读它："**级数是障眼法，主战场是求和函数与定义域**"。

【步骤】

1. **先算收敛半径 / 求和函数**——这一步是"通行证"：定义了 f 的幂级数，没算 R 就没有资格在更大的范围使用 f（13 补六官方解第 2 分就是 $R=+\infty$）；
2. 把级数换成闭形 $S(x)$，极限题就还原成 01 篇的普通极限；
3. 常见"约干净"设计：$(1-x)^k$ 乘在求和函数上，把分母 $(1-x)^k$ 正好约掉一半，$x\to1^-$ 直接代入。

【关键公式】 $\sum n^2x^n=\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$；求和函数是有理式/对数式时代入验算。

【真题微型例子】（类型题·仿竞赛风格）求 $\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n$。

由口诀 $\sum n(n+1)x^n=\dfrac{2x}{(1-x)^3}$，原式 $=\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)^3\cdot\dfrac{2x}{(1-x)^3}=\lim\limits_{x\to1^-}2x=2$。

⚠️ 顺手体会一下命题人的"设计感"：若把乘子换成 $(1-x)^2$（少一阶），结果就发散到 $+\infty$——**乘子的阶数恰好等于求和函数分母的阶数**，才逼出那个干净的有限数。考场上遇到这类题，先数阶、再动手：第 14 届填空 3 的三阶配三阶（精讲 2），第 13 届补赛六的"先算 R 再利用 f"（精讲 8），都是这个套路。（渐近型难题第 1 届八见 §四拓展。）

🎯 **考试定位**：第 1 届八（$\sum x^{n^2}$ 的渐近）属于"渐近等价超难构造"，研究笔记的建议是**战略上不专项投入**——但它作为"见识题型"值得看一眼（§四拓展）。

3.8 傅里叶：收敛值三档 + 正交性证明

【适用信号】

- 信号 A："f 的傅里叶级数在 x_0 处收敛于　　"（填空）→ 三档规则**当场报值**；
- 信号 B："用傅里叶级数理论证明……"（大题）→ 召唤**正交性/系数约束**。

【步骤】

- 对信号 A：① 确认 f 按周期 $2l$ 延拓后分段光滑（题给的 $[-l,l]$ 或 $(-l,l]$ 就是一周期的定义域）；② 判定 x_0 是连续点 / 间断点 / 端点；③ 按 2.5 的三档表取平均值或函数值。
- 对信号 B：① 写出以某周期为 $2l$ 的 a_n,b_n；② 用"另一个周期"对系数做代换 $x=t-\tau$，把 a_n,b_n 变回原区间（利用被积函数的周期性），得到**关于 a_n,b_n 的代数方程组**；③ 解方程组：只要第二个周期与第一个**不可公度**（比值无理数），方程组只有零解；④ 由 Dirichlet 定理把级数收敛回 f，得到 $f\equiv\dfrac{a0}{2}$ 为常数。

【关键公式】 三档规则：连续点 $f(x_0)$；间断点 $\dfrac{f(x_0^-)+f(x_0^+)}{2}$；端点 $\dfrac{f(l^-)+f(-l^+)}{2}$。

【真题微型例子】 （类型题·仿竞赛风格）设 $f(x)=x$（$x\in(-1,1]$），以 2 为周期延拓，则其傅里叶级数在 $x=1$ 处收敛于____。

端点处跨周期求平均：$f(1^-)=1$，$f(-1^+)=-1$，收敛于 $\dfrac{1+(-1)}{2}=0$。（若问 $x=\dfrac{1}{2}$：连续点，收敛于 $\dfrac{1}{2}$。一题两问，把"三档"里最容易错的端点档钉在脑中。）

四、真题精讲（10 道 + 1 道拓展）

> 说明：以下题目**全部为已核对的真题**（题面按转录逐字核对，出处标注到届数题号；解答对照转录库参考答案，其中**第 7 届为流传版、非官方发布**）。每道题按"**题面 → 思路分析（真实思考过程，含试错方向）→ 完整解答 → 点评**"展开，并标注 ⏱ **考场目标用时**。
>
> 🎯 总定位：填空 3 道（第 15、14、7 届，每题 6 分，目标"2 分钟内、零失误"）；计算/解答 7 道（第 3、7、12、1、11、13 补、8 届），其中第 3、7、12、1 届四道属"必须拿满"的常规型号，第 11、13 补、8 届三道是压轴级（拿住第一问 + 主要步骤分）。

精讲 1：缺项幂级数的收敛域（第 15 届非数学 A 类•填空第 4 题，2023，6 分）

题面：幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域为　　。

思路分析（真实思考）：第一眼扫结构——x 的指数是 $2n$，**缺项**（只有偶次幂）。第二眼本能地想套比值公式 $R=\lim\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$——立刻叫停：把它写成标准形 $\sum a_k x^k$，系数序列是 $0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -\dfrac{1}{6},\ 0,\ \dfrac{1}{15},\ldots$，**一半系数是 0**，公式在零系数处直接除以零。换姿势，有两条正路：① **换元** $y=x^2$：原级数 $=\sum\dfrac{(-1)^{n-1}y^n}{n(2n-1)}$，这是标准幂级数，比值法算 y 的半径 $\to 1$；② **官方路线•根值法整体处理**：不拆开，直接对通项开 n 次方，$\sqrt[n]{\dfrac{|x|^{2n}}{n(2n-1)}}=|x|^2\cdot\dfrac{1}{\sqrt[n]{n(2n-1)}}\to|x|^2$，要求 <1 即得 $|x|<1$。两条路殊途同归：**半径是 1**。还剩最后一步不能省——**端点代进去单独判**。

完整解答（官方）： 因为

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n(2n-1)}}=1,$$

所以收敛半径为 1。当 $x=\pm1$ 时，级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$，由于 $\frac{1}{n(2n-1)}\sim\frac{1}{2n^2}$，而 $\sum\frac{1}{n^2}$ 收敛，故它**绝对收敛**。因此收敛域为

$$[-1,\,1]\,.$$

完整解答（教学版·换元视角，推荐在草稿纸上用）：令 $y=x^2$，对 $\sum\frac{(-1)^{n-1}y^n}{n(2n-1)}$

用比值法：

$$\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\frac{(n+1)(2n+1)}{n(2n-1)}\longrightarrow 1\ \Rightarrow\ R_y=1,$$

即 $|y|<1\Leftrightarrow|x|<1$。端点 $y=1$（即 $x=\pm1$）处绝对收敛（同上 p 级数比较）。收敛域 $[-1,1]$。

点评：这是**最近一届（A 类）的幂级数填空**，三重价值：① **缺项型的标准处理**——换元或根值法整体算，绝不可机械套比值公式；② 端点的 $\frac{1}{n(2n-1)}\sim\frac{1}{2n^2}$ 是比较判别法与 p 级数的直接调用（12 篇功夫）；③ 检验"收敛半径是数、收敛区间是开区间、收敛域要带端点"的三分法。考场上一分钟想清楚、一分钟写完。 ⏱ 目标用时：**2 分钟**。

精讲 2：和函数 + 单侧极限（第 14 届非数学类•填空第 3 题，2022，6 分）

题面：极限 $\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=$ 　　。

思路分析（真实思考）：极限里挂着级数——按 3.7 的纪律，**先求和函数，再谈极限**。头疼点是 $\sum n^2x^n$ 在字典里没有现成页。三个选择： ① 硬套洛必达？级数不是函数表达式，洛不上去——排除； ② 现场从 $\sum x^n$ 推：逐项求导一次得 $\dfrac{1}{(1-x)^2}$，但那是 x^{n-1} 的系数 n；要 n^2，就得再求一次导——对 $\sum nx^{n-1}=\dfrac{1}{(1-x)^2}$ 两边再逐项求导，得 $\sum n(n-1)x^{n-2}=\dfrac{2}{(1-x)^3}$，再把 $n^2=n(n-1)+n$ 拆开合并——可行但现场手写要两分钟； ③ **背口诀直接调**：$\sum n^2x^n=\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}$（默写点 1 里就有）。考场用 ③，草稿上用 ② 抽查一次。 然后数阶：分母 $(1-x)^3$ 与乘子 $(1-x)^3$ 一阶不差——题目设计好了让你约干净。

完整解答（官方）： 易知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\dfrac{x^2+x}{(1-x)^3}$ $(|x|<1)$，所以

$$\lim_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\lim_{x\to 1^-}(x^2+x)=2.$$

答案：$\boxed{2}$。

点评：填空题里的"幂级数 × 极限"永远是**一个模板**：先求和函数、化归成普通函数极限、约分代入。附带背熟这一族结论：

$$\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=\frac{x}{(1-x)^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}n^2x^n=\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}\qquad(|x|<1),$$

以及同族极限 $\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)^2\sum nx^n=1$、$\lim\limits_{x\to1^-}(1-x)\sum nx^{n-1}=1$（规律：**乘子阶数 = 求和函数分母的幂次**）。本题（2022）与第 15 届填空 4（2023）连续两届把 6 分填空给了幂级数，说明"幂级数填空 = 送分位"的窗口期还在。 ⏱ 目标用时：**90 秒**。

精讲 3：换元求和函数 + 代特殊点（第 3 届非数学类•第一题(4)，2011，6 分）

题面：求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}$ 的和函数，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 的和。

思路分析（真实思考）：两个 $\sum$ 一起扑面而来，先读命题人给的"明示"：第二个是**数项级数**（没有 x），而它的分子 $2n-1$ 与第一个级数的系数一模一样——那它必然等于**第一个级数的和函数在某个特殊点的取值**。先处理第一个：① 结构是"缺项（x^{2n-2}）+ 系数含 $2n-1$"，两个麻烦可以用**同一个换元**一次解决：令 $u=\dfrac{x^2}{2}$，则通项 $=\dfrac{2n-1}{2}\cdot u^{n-1}$；② 求和函数：系数是 $2n-1$（一次多项式），可以用"逐项求导"（3.2）也可以"逐项积分"（3.3）——注意积分路线里 $2n-1$ 恰好被积掉，比求导路线更干净，官方用的就是积分；③ 特殊点：让 $\dfrac{2n-1}{2^n}x^{2n-2}=\dfrac{2n-1}{2^{2n-1}}$ 对一切 n 成立，解得 $x^2=\dfrac{1}{2}$，取 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$（要在收敛域内——最后回头确认）。

完整解答：**第一步（收敛域）**：令 $u=\dfrac{x^2}{2}$，级数化为 $\dfrac{1}{2}\sum(2n-1)u^{n-1}$，当 $|u|<1$ 即 $|x|<\sqrt{2}$ 时收敛；端点 $x=\pm\sqrt{2}$ 时 $u=1$，通项 $=\dfrac{2n-1}{2}\not\to0$，发散。故收敛域为 $(-\sqrt{2},\sqrt{2})$。

第二步（和函数•官方路线：逐项积分）：对 $x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，

$$\int_0^x S(t)\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^n}\int_0^x t^{2n-2}\,\mathrm{d}t=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{2^n}=\frac{x}{2}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{x^2}{2}\right)^{n-1}=\frac{x}{2}\cdot\frac{1}{1-\frac{x^2}{2}}=\frac{x}{2-x^2}.$$

所以

$$S(x)=\left(\frac{x}{2-x^2}\right)'=\frac{(2-x^2)-x(-2x)}{(2-x^2)^2}=\frac{2+x^2}{(2-x^2)^2},\qquad x\in(-\sqrt{2},\sqrt{2}).$$

第三步（代特殊点）：当 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 时，$x^{2n-2}=\dfrac{1}{2^{n-1}}$，$S\left(\dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)=\dfrac{2+\frac{1}{2}}{\left(2-\frac{1}{2}\right)^2}=\dfrac{5/2}{9/4}=\dfrac{10}{9}$，且 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$，落在收敛域内，故

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n-1}{2^{2n-1}}=\frac{10}{9}.$$

（数值核验：$\dfrac{1}{2}+\dfrac{3}{8}+\dfrac{5}{32}+\dfrac{7}{128}+\cdots\approx 1.111\ldots=\dfrac{10}{9}$。✓）

点评：这道题是"**换元 + 求和 + 代值**"完整流水线的教科书样本，值得逐字复写两遍。三个教学点：① **一个换元同时吃掉"缺项"和"系数里的 2^n"**——这是缺项型的高级玩法；② 逐项积分比逐项求导干净（$2n-1$ 恰好积掉），考场选工具要看"系数会不会被操作简化"；③ 用和函数求数项级数和，**代入点必须落在收敛域内**（这里 $x=\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 在开区间内，安全；若算出的特殊点是端点，必须先查端点敛散）。另外注意：本题是 6 分小题，但麻雀虽小五脏俱全，把它吃透，第 7 届那道 14 分大题（精讲 4）就只剩计算量问题。 ⏱ 目标用时：**6–8 分钟**。

精讲 4：收敛域 + 和函数（索引平移 + 拆项）（第 7 届非数学类•第四题，2015，14 分）

题面：求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3+2}{(n+1)!}(x-1)^n$ 的收敛域与和函数。

思路分析（真实思考）：老规矩，先定收敛域，再想和函数。 **收敛域**：系数 $\frac{n^3+2}{(n+1)!}$ 里分母挂着阶乘——阶乘增长快过一切多项式，预感 $R=+\infty$。比值法一算：$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^3+2}{(n+2)(n^3+2)} \to 0$，果然 $R=+\infty$，收敛域是整个实轴。 **和函数**：这是真正费脑的部分。系数 $\frac{n^3+2}{(n+1)!}$ 不在字典任何一页上。观察：分母是 $(n+1)!$，分子是三次多项式——**阶乘页（e^t）的邻居们长这样**：$\frac{1}{(n-2)!}, \frac{1}{n!}, \frac{1}{(n+1)!}$。试试把分子往"能整除阶乘"的形态凑：令 $m=n+1$（索引平移），则

$$n^3+2=(m-1)^3+2=m^3-3m^2+3m+1=m(m-1)(m-2)+m+1.$$

妙——$m(m-1)(m-2)$ 除以 $m!$ 恰好是 $\frac{1}{(m-3)!}$！于是

$$\frac{n^3+2}{(n+1)!}=\frac{1}{(n-2)!}+\frac{1}{n!}+\frac{1}{(n+1)!} \qquad (n\geq 2),$$

三块全是 e^t 页的"平移镜面"。**注意 $n=0,1$ 两项要单独验证**（分解式对它们不成立），再组装。

完整解答：

（1）收敛域：记 $a_n=\frac{n^3+2}{(n+1)!}$，由比值法

$$\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^3+2}{(n+2)(n^3+2)} \longrightarrow 0,$$

故收敛半径 $R=+\infty$，收敛域为 $(-\infty,+\infty)$。 **(2) 和函数**：令 $t=x-1$。由上面的分解（$n\ge 2$），且 $n=0,1$ 时系数分别为 2、$\frac{3}{2}$：

$$S(t)=2+\frac{3}{2}t+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{t^n}{(n-2)!}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{t^n}{n!}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{t^n}{(n+1)!}$$

$$=2+\frac{3}{2}t+t^2e^t+(e^t-1-t)+\left[\frac{e^t-1}{t}-1-\frac{t}{2}\right]\qquad (t\ /=0),$$

（三块分别用了 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{t^n}{(n-2)!}=t^2e^t$、$\sum_{n=2}^{\infty}\frac{t^n}{n!}=e^t-1-t$、$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{t^n}{(n+1)!}=\frac{e^t-1}{t}$ 的移位版。） 常数整理：$2-1-1=0$，$\frac{3}{2}t-t-\frac{t}{2}=0$——**命题人设计好的两处抵消**。于是

$$S(t)=e^t(1+t^2)+\frac{e^t-1}{t}\quad (t\ /=0),\qquad S(0)=2.$$

（$S(0)$ 看原级数首项 $a_0=2$；且 $\lim_{t\to 0}\left[e^t(1+t^2)+\frac{e^t-1}{t}\right]=1+1=2$，和函数连续，自洽。）写回 x：

$$S(x)=e^{x-1}\left[1+(x-1)^2\right]+\frac{e^{x-1}-1}{x-1}\quad (x\ /=1),\qquad S(1)=2.$$

点评：参考解答（该卷为非官方发布版）按"**收敛域 4 分 → 拆项重写 7 分 → 三块和函数并补 $S(1)$ 12 分 → 组装成最终形式 14 分**"的档位给分——即使求和卡壳，只要收敛域和"换元 $m=n+1$、把分子拆成 $m(m-1)(m-2)+m+1$"写出来，已经站在 7 分上。三个教学点：① 系数"多项式 ÷ 阶乘"是**第三招的标准信号**：索引平移后整除分解；② 首项（这里是 $n=0,1$）永远单独验证；③ $t=0$（即 $x=1$）要补"洞"，且**补的值要能用极限验证连续性**——写解答时顺手写上，这是阅卷人眼里的"素养分"。 ⏱ 目标用时：**12–15 分钟**（拿满 14 分）。

精讲 5：展开式反用求数项级数和（第 12 届非数学类•第七题(3)，2020，14 分）

题面：设 $u_n=\int_0^1 \frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$（$n\geq 1$）。（1）证明数列 $\{u_n\}$ 收敛，并求 $\lim\limits_{n\to\infty} u_n$；（2）证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n u_n$ 条件收敛；（3）证明当 $p\geq 1$ 时级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n^p}$ 收敛，并求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}$ 的和。

思路分析（真实思考）：题目三问的"火力分配"很清楚——(1)(2) 是 12 篇/06 篇的地盘（含参积分极限 + 交错级数 + 比较放缩），本讲聚焦 (3)，因为**它的心脏是展开式反用**。(3) 的目标是 $\sum\frac{u_n}{n}$：分母的 n 提示"分部积分造出 $\frac{u_n}{n}$ 的可裂项关系"。试一试分部积分：把 u_n 里的 $\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}$ 处理成 $t\cdot$（被积函数）：

$$u_n=\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{(1+t^4)^n}=\frac{t}{(1+t^4)^n}\Big|_0^1+4n\int_0^1\frac{t^4}{(1+t^4)^{n+1}}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1}).$$

出现了 $\frac{1}{2^n}$ 和 u_n-u_{n+1}——前者要"认字典"（$\sum\frac{1}{n2^n}$ 是 $\ln(1+x)$ 在 $x=-\frac{1}{2}$ 的取值！），后者是**望远镜**。两边除以 n 再求和，两条线各走各的。

完整解答（(1)(2) 给结论，(3) 全解）：**(1)** 对任意 $\varepsilon>0$ 取 $0<a<\frac{\varepsilon}{2}$，拆 $\int_0^1=\int_0^a+\int_a^1$，后一段 $\leq\frac{1}{(1+a^4)^n}\to 0$，故 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$。（细节是 06 篇的含参积分技术。）**(2)** 被积函数关于 n 递减：$0<u_{n+1}\leq u_n$，又 $u_n\to 0$，由 Leibniz 判别法 $\sum(-1)^n u_n$ 收敛；再用 $\frac{1}{(1+t^4)^n}\geq\frac{1}{(1+t)^n}$ 估得 $u_n\geq\frac{1}{n-1}\left(1-2^{1-n}\right)$，故 $\sum u_n$ 发散——合起来即**条件收敛**（完整放缩链见 12 篇与练习 C1）。**(3)** 由分部积分得 $u_n=\frac{1}{2^n}+4n(u_n-u_{n+1})$，两边除以 n：

$$\frac{u_n}{n}=\frac{1}{n2^n}+4(u_n-u_{n+1}).$$

对 n 求和——右边第二块是望远镜（$u_n\to 0$）：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}+4u_1.$$

第一块**反查字典**：在 $\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$ 中取 $x=-\dfrac{1}{2}$：

$$\ln\frac{1}{2}=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}\quad\Longrightarrow\quad\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n2^n}=\ln 2.$$

（这一步就是"展开式反用"：2^n 出现在分母不是巧合，是命题人留给你的信号。）

第二块 $u_1=\displaystyle\int_0^1\frac{\mathrm{d}t}{1+t^4}$：由 $1+t^4=(t^2-\sqrt{2}t+1)(t^2+\sqrt{2}t+1)$ 部分分式可算出

$$u_1=\frac{\sqrt{2}}{8}\big[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})\big].$$

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{u_n}{n}=\ln 2+\frac{\sqrt{2}}{2}\big[\pi+2\ln(1+\sqrt{2})\big].$$

最后 $p\ge 1$ 时 $\dfrac{u_n}{n^p}\le\dfrac{u_n}{n}$，比较判别法给出收敛。

点评：官方按 4 分（(1)）/3 分（(2) 收敛）/3 分（(2) 发散）/4 分（(3)）给分。这道题是全卷"**知识点缝合度最高**"的样本：含参积分（06 篇）→ 交错级数（12 篇）→ 分部积分递推（05 篇）→ **展开式反用（本篇）**。给本讲留下的一句话：**看到 $\sum$**

$\frac{(常数)^n}{n}$、$\sum \frac{1}{n2^n}$ **这种"分母带幂底数"，条件反射去查** $\ln(1\pm x)$ **页**。这类"展开式反用"与精讲 3 的"代特殊点"是同一枚硬币的两面：一个由级数到值，一个由值到级数。 ⏱ 目标用时：**该问 6–8 分钟**（整题控制在 20 分钟内）。

精讲 6：函数项级数求和（微分方程造通项）（第 1 届非数学类•第七题，2009，15 分）

题面：已知 $u_n(x)$ 满足 $u_n'(x)=u_n(x)+x^{n-1}e^x$（$n$ 为正整数），且 $u_n(1)=\frac{e}{n}$，求函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)$ 之和。

思路分析（真实思考）：题面里"函数项级数"四个字容易唬人，但拆开看是**两个熟人的接力**：前半段给的是微分方程 + 初值——07 篇的一阶线性方程；后半段是求和——求和对象长什么样还不知道，得先把 $u_n(x)$ 解出来。解方程：$u_n'-u_n=x^{n-1}e^x$ 是一阶线性方程（$p(x)=-1$、$q(x)=x^{n-1}e^x$），积分因子 e^{-x}：

$$(u_ne^{-x})'=x^{n-1}\ \Longrightarrow\ u_ne^{-x}=\frac{x^n}{n}+C\ \Longrightarrow\ u_n(x)=e^x\left(\frac{x^n}{n}+C\right).$$

初值 $u_n(1)=\frac{e}{n}$ 恰好把 C 钉成 0（命题人配好的数）。于是 $u_n(x)=\frac{x^ne^x}{n}$，级数变成**幂级数** $\sum\frac{x^n}{n}$ **乘上全局因子** e^x。剩下的就是查字典 + 端点讨论。

完整解答：**第一步（解方程）**：如上进行，得 $u_n(x)=\frac{x^ne^x}{n}$（$n\geq 1$）。**第二步（求和）**：

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=e^x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}.$$

n

幂级数 $\sum \dfrac{x^n}{n}$ 的收敛半径为 1；端点处：$x=1$ 时是调和级数、发散；$x=-1$ 时是交错调和级数 $\sum \dfrac{(-1)^n}{n}$、收敛。故收敛域为 $[-1,1)$，且在 $(-1,1)$ 内

$$s(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$$

（逐项求导：$s'(x)=\sum x^{n-1}=\dfrac{1}{1-x}$，积分回 $s(x)=-\ln(1-x)$，由 $s(0)=0$ 定常数）。$x=-1$ 处补验：$\sum \dfrac{x^n}{n}$ 的和 $=-\ln 2$，与公式 $-\ln(1-x)\big|_{x=-1}=-\ln 2$ 一致，公式在端点仍成立。故

$$\sum_{n=1}^{\infty}u_n(x)=-e^x\ln(1-x),\qquad x\in[-1,1).$$

点评：这是 19 份卷里**唯一一道"函数项级数"大题**，形态极具代表性：**先借别的工具（这里是 ODE）造出通项，再回到幂级数求和**——"函数项级数简介"概念部分的真题落地就是它。三个教学点：① 解方程一步是纯 07 篇技术，别被"函数项"三个字带偏；② 求和结束后**必须交代收敛域**，端点 $x=-1$ 的单独讨论就是评分点；③ 万用自检：$x=0$ 时两边都是 0 ✓（考试最后 30 秒做一次这种代值核对，能抓住大部分低级错误）。 ⏱ 目标用时：**10 分钟**。

精讲 7：幂级数系数唯一性 + n 次根极限（第 11 届非数学类•第五题，2019，14 分）

题面：设 $f(x)$ 是仅有正实根的多项式函数，满足 $\dfrac{f'(x)}{f(x)}=-\sum_{n=0}^{+\infty}c_nx^n$。试证：$c_n>0$（$n\geq 0$），极限 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1}{n\sqrt{c_n}}$ 存在，且等于 $f(x)$ 的最小根。

思路分析（真实思考）：题面给的东西"很代数"：多项式、根、对数导数。**寻宝第一步**是把 $\frac{f'}{f}$ 这个"对数导数"展开——而对数导数最擅长的正是**部分分式**：如果 f 的根是 $a_1<\cdots<a_k$（重数 r_i），那么 $\frac{f'}{f}=\sum\frac{r_i}{x-a_i}$。再往右看，题面要求"很分析"的结论：$c_n>0$、$\sqrt[n]{c_n}$ 的极限。**两者之间的桥只有一座**：几何级数 $\frac{1}{1-u}=\sum u^n$——因为 $\frac{1}{x-a_i}=-\frac{1}{a_i}\cdot\frac{1}{1-x/a_i}$，一展开就是幂级数，系数唯一性（幂级数的"身份证"性质）直接把 c_n 钉死。最后一关是"$\sqrt[n]{c_n}$ 的极限"：直接硬算 n 次根不好下手，但**相邻项之比**很好算（$c_n/c_{n+1}\to a_1$）——用"**对数平均化**"把比值极限传给 n 次根：$\sqrt[n]{c_n}=\exp\left(\frac{1}{n}\sum\ln\frac{c_{k+1}}{c_k}+\text{零头}\right)$。整条链路清晰了。

完整解答（官方，评分点照录）： 设 f 的全部根为 $0<a_1<a_2<\cdots<a_k$，则 $f(x)=A(x-a_1)^{r1}\cdots(x-a_k)^{rk}$（$r_i$ 为 a_i 的重数），

$$f'(x)=f(x)\Big(\frac{r1}{x-a1}+\cdots+\frac{rk}{x-ak}\Big)\implies-\frac{f'(x)}{f(x)}=\frac{r1}{a1}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{a1}}+\cdots+\frac{rk}{ak}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{ak}}.$$

若 $|x|<a1$，各分式都能展成几何级数（注意这是**在最小根 a_1 的"势力范围"里**展开——最小根就是天然的收敛半径）：

$$-\frac{f'(x)}{f(x)}=\sum_{n=0}^{\infty}\Big(\frac{r1}{a1^{n+1}}+\cdots+\frac{rk}{ak^{n+1}}\Big)x^n.$$

与题设的 $\sum c_nx^n$ 逐项对照，由**幂级数系数唯一性**：

$$c_n=\frac{r1}{a1^{n+1}}+\cdots+\frac{rk}{ak^{n+1}}>0.$$

再看比值：

$$\frac{c_n}{c_{n+1}} = a_1 \cdot \frac{r_1 + \sum_{i\ge 2}\left(\frac{a_1}{a_i}\right)^{n+1} r_i}{r_1 + \sum_{i\ge 2}\left(\frac{a_1}{a_i}\right)^{n+2} r_i} \longrightarrow a_1 \qquad (\text{因 } \tfrac{a_1}{a_i} < 1 \text{ 的幂自动消失}),$$

于是 $\frac{c_{n+1}}{c_n} \to \frac{1}{a_1}$。最后由对数平均化：

$$\sqrt[n]{c_n} = \exp\left\{\frac{\ln c_1}{n} + \frac{1}{n}\left(\ln\frac{c_2}{c_1} + \cdots + \ln\frac{c_{n+1}}{c_n}\right)\right\} \longrightarrow e^{\ln\frac{1}{a_1}} = \frac{1}{a_1},$$

所以 $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{c_n}} = a_1$，即 f 的最小正根。■

点评：官方按 2/6/9/12/14 分五档给分：**写出根分解 2 分；对数导数拆部分分式 6 分；几何级数展开 + 唯一性得 $c_n > 0$ 9 分；比值极限 12 分；对数平均化收尾 14 分**。三个教学点：① "**$\sqrt[n]{c_n}$ 的极限 = 幂级数 $\sum c_n x^n$ 收敛半径的倒数**"（柯西–阿达马）——这就是做题时说的"收敛半径思想"，题面没出现"收敛半径"四个字，考的却是它；② **相邻项比值极限 → n 次根极限的传递**（对数平均化）是竞赛标准套路，务必独立会写；③ 它与 13 补六（精讲 8）构成一对："一个用半径当结论，一个用半径做前提"。本题第 ① 步"几何级数展开"与 2.4 字典里 $\frac{1}{1-x}$ 页是同一件事——**不要因为题面是抽象的 f 就忘了查字典**。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**（压轴级，拿满分靠的是链条完整）。

精讲 8：收敛半径 + 分段放缩（幂级数 × 反常积分）（第 13 届非数学类•初赛补赛•第六题，2021，14 分）

题面：设正数列 $\{a_n\}$ 单调减少且趋于零，$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} a_n^n x^n$。证明：若级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ 发散，则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln f(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x$ 也发散。

思路分析（真实思考）：题目把"幂级数"和"反常积分"缝在一起，第一件事按纪律来——**先算收敛半径**：系数是 a_n^n，根值法 $R=\lim\dfrac{1}{n\sqrt{a_n^n}}=\lim\dfrac{1}{a_n}=+\infty$（因为 $a_n\to 0$）。半径无穷意味着 f 在整个实轴上都有定义——这是后面对 $x\to+\infty$ 放肆使用 $f(x)$ 的"通行证"。 接下来要证积分发散，而手里唯一的"发散源"是 $\sum a_n$。怎么把"级数发散"塞进"积分"里？想到 12 篇的老办法：**分段**。把 x 轴按 $\dfrac{e}{a_p}$ 切段，段内用小 k 的项 $(a_kx)^k$ 打底（a_k 单调减少保证 $a_kx\ge a_px\ge e$，每项至少 e^k），于是 $\ln f(x)$ 在每段上有线性增长的下界 p；再分段积分，每段的 $p\int\dfrac{\mathrm{d}x}{x^2}$ 累计成 $\dfrac{1}{e}\sum a_p$——发散的级数就这样"灌注"进了积分。

完整解答（官方，照录并加注）： 因为 $\sum a_n^nx^n$ 的收敛半径

$$R=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n\sqrt{a_n^n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=+\infty,$$

所以 $f(x)$ 的定义域为 $(-\infty,+\infty)$。 若 $x\in\left[\dfrac{e}{a_p},\dfrac{e}{a_{p+1}}\right]$，则当 $k\le p$ 时，$a_kx\ge a_px\ge e$（a_n 单调减少），因此

$$f(x)\ge\sum_{k=1}^{p}(a_kx)^k\ge\sum_{k=1}^{p}e^k\ge e^p\implies\ln f(x)\ge p.$$

又因为当 $x\ge1$ 时 $f(x)\ge f(1)=\sum a_n^n>0$。对固定的 n，当 $X>\dfrac{e}{a_n}$ 时，把 $\int_1^X$ 按上述分点拆段：

$$\int_1^X\frac{\ln f(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x=\int_1^{\frac{e}{a_1}}+\sum_{p=1}^{n-1}\int_{\frac{e}{a_p}}^{\frac{e}{a_{p+1}}}+\int_{\frac{e}{a_n}}^{X}\ge\sum_{p=1}^{n-1}p\int_{\frac{e}{a_p}}^{\frac{e}{a_{p+1}}}\frac{\mathrm{d}x}{x^2}+n\int_{\frac{e}{a_n}}^{X}\frac{\mathrm{d}x}{x^2},$$

（原卷在此处略去了首项 $\int_1^{e/a_1}\dfrac{\ln f(x)}{x^2}\mathrm{d}x$ 的估计——该项可能为负，但有与 n 无关的有限下界，补上不影响结论；**此处照原卷转录并加注**。）

$$= \frac{1}{e}\sum_{p=1}^{n} a_p - \frac{n}{X}.$$

于是当 $X > \max\left\{n,\ \frac{e}{a_n}\right\}$ 时，$\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x \geq \frac{1}{e}\sum_{p=1}^{n} a_p - 1$。因为 $\sum a_n$ 发散，右端随 n（从而随 X）无界，故

$$\lim_{X\to+\infty}\int_1^X \frac{\ln f(x)}{x^2}\,\mathrm{d}x = +\infty,$$

即积分发散。■

点评：官方按 2/6/6 分三段给分：**算 $R=+\infty$ 得定义域 2 分；分段下界 $\ln f \geq p$ 6 分；分段积分并收尾发散结论 6 分**。三个教学点：① "**先算 R，再动手**"——没有 $R=+\infty$，后面所有"x 充分大"的操作都无根无据；② 把发散的 $\sum a_n$ **分段灌注**进积分，是"级数 ↔ 积分"相互转化的模板（12 篇思想的延伸）；③ 原卷有一处**技术性省略**（首项估计），练习时把它补全、理解了"有限下界不碍事"的道理，你对放缩的宽容度就上了一个台阶。 ⏱ 目标用时：**15 分钟**（压轴；第一问/第一步必须拿下）。

精讲 9：傅里叶收敛值（第 7 届非数学类•填空第 4 题，2015，6 分）

题面：函数 $f(x)=\begin{cases}3, & x\in[-5,0),\\ 0, & x\in[0,5)\end{cases}$ 在 $(-5,5]$ 的傅里叶级数在 $x=0$ 收敛的值 $=$ 。

思路分析（真实思考）：看到"傅里叶级数……收敛的值"，直接走三档规则，不需要计算任何系数：① 题面给出一整个周期的定义域 $(-5,5]$，默认按周期 10 延拓；② f 是分两段的常值函数，分段光滑，Dirichlet 定理条件满足；③ $x=0$ 是什么点？

左边极限 $f(0^-)=3$、右边极限 $f(0^+)=0$，**不相等**——跳跃间断点，按"左右平均"取值。

完整解答： 由 Dirichlet 收敛定理，$x=0$ 为第一类（跳跃）间断点时，傅里叶级数收敛于左右极限的算术平均：

$$\frac{f(0^-)+f(0^+)}{2}=\frac{3+0}{2}=\frac{3}{2}.$$

答案：$\boxed{\frac{3}{2}}$。

点评（顺手把另两档也练了）：这道题的答案与参考解答（非官方发布版）一致（原卷解答只写"由傅里叶收敛定理，易知 $f(0)=3/2$"，表述从简；规范写法如上）。自己做一遍三档扫盲：若问 $x=2$（连续点，$f=0$ 的区间内）→ 收敛于 0；若问端点 $x=5$（等同 $x=-5$）→ $\frac{f(5^-)+f(-5^+)}{2}=\frac{0+3}{2}=\frac{3}{2}$。**"三档全过一遍"比做三道题还保险**——这就是 20 分钟保 6 分的底气。 ⏱ 目标用时：**1 分钟**。

精讲 10：用傅里叶级数理论证明函数为常数（第 8 届非数学类•第六题，2016，14 分）

题面：设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可导，且 $f(x)=f(x+2)=f\left(x+\sqrt{3}\right)$，用傅里叶（Fourier）级数理论证明 $f(x)$ 为常数。

思路分析（真实思考）：题目给两个周期：2 和 $\sqrt{3}$，且**比值 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 是无理数**（不可公度）——这是核心信号。按 3.8 信号 B 的套路：把 f 按周期 2 展开成傅里叶级数，系数 a_n,b_n 定义在 $[-1,1]$ 上；再用"$x+\sqrt{3}$ 也是周期"这条信息对系数做**代换** $x=t-\sqrt{3}$，得到一个把 (a_n,b_n) 线性变换到自己的**方程组**。若方程组只有零解，则

是"只剩常数项"的级数；最后用 Dirichlet 定理（f 可导 ⇒ 处处连续）把级数收敛回 f，得到 $f \equiv \dfrac{a0}{2}$。

完整解答（清理符号笔误后的规范版）： 由 $f(x)=f(x+2)$ 知 f 以 2 为周期，$l=1$，其傅里叶系数为

$$a_n=\int_{-1}^{1} f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x, \qquad b_n=\int_{-1}^{1} f(x)\sin n\pi x\,\mathrm{d}x.$$

利用 $\sqrt{3}$ 周期：在 a_n 的积分中作代换 $x=t-\sqrt{3}$，并用 $f(t-\sqrt{3})=f(t)$：

$$a_n=\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t)\cos n\pi(t-\sqrt{3})\,\mathrm{d}t=\int_{-1+\sqrt{3}}^{1+\sqrt{3}} f(t)\big[\cos n\pi t\cos n\pi\sqrt{3}+\sin n\pi t\sin n\pi\sqrt{3}\big]\,\mathrm{d}t.$$

被积函数 $f(t)\cos n\pi t$、$f(t)\sin n\pi t$ 都以 2 为周期，而 $[-1+\sqrt{3},\,1+\sqrt{3}]$ 也是长度 2 的区间，故两个积分都等于在 $[-1,1]$ 上的积分：

$$a_n=a_n\cos n\pi\sqrt{3}+b_n\sin n\pi\sqrt{3}.$$

同理（对 b_n 作同样代换，用 $\sin n\pi(t-\sqrt{3})=\sin n\pi t\cos n\pi\sqrt{3}-\cos n\pi t\sin n\pi\sqrt{3}$）：

$$b_n=-a_n\sin n\pi\sqrt{3}+b_n\cos n\pi\sqrt{3}.$$

（注：官方参考解答此处第二式印为 $+a_n\sin\sqrt{3}n\pi$，符号为笔误，不影响下文结论；本讲按正确符号书写。） **解方程组**：把两式整理成

$$(1-\cos n\pi\sqrt{3})\,a_n-\sin n\pi\sqrt{3}\,b_n=0, \qquad \sin n\pi\sqrt{3}\,a_n+(1-\cos n\pi\sqrt{3})\,b_n=0.$$

系数行列式 $D=(1-\cos n\pi\sqrt{3})^2+\sin^2 n\pi\sqrt{3}=2\big(1-\cos n\pi\sqrt{3}\big)$。若 $D=0$ 则 $\cos n\pi\sqrt{3}=1$，即 $n\pi\sqrt{3}=2k\pi$，得 $\sqrt{3}=\dfrac{2k}{n}$ 为有理数，矛盾！故 $D\neq 0$，方程

组只有零解：

$$a_n = b_n = 0 \qquad (n = 1, 2, \cdots).$$

收敛回 f：f 可导从而处处连续，由 Dirichlet 收敛定理，其傅里叶级数在每一点收敛于 $f(x)$：

$$f(x) = \frac{a0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x\right) = \frac{a0}{2} = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x,$$

即 $f(x)$ 为常数。■

点评：这是傅里叶级数在大纲里的**最高姿态**——当证明工具用。三个教学点：① 解题骨架 = "**周期 2 展系数 → 周期 $\sqrt{3}$ 造方程 → 不可公度逼出零解 → Dirichlet 收敛回原函数**"；② 全场最关键的判断是"$\sqrt{3}$ 无理"——行列式为零的出路被它封死（这就是竞赛最爱考的"有理数 vs 无理数"结构）；③ 本题另有**不用傅里叶的稠密性另解**（周期集合 $\{2m + n\sqrt{3}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密 + 连续性，见练习 B6），但题面指定"用傅里叶级数理论"，正式作答请以解法一为准，另解只用来加深理解。 🎯 考试定位：低频（2016 年后未考），但"了解成本"低、遇到就是 14 分——考前把这一题的链条默写一遍足矣。 ⏱️ 目标用时：**15 分钟**。

拓展真题（见识型）：$\sum x^{n^2}$ 的渐近估计（第 1 届非数学类•第八题，2009，10 分）

题面：求 $x \to 1^-$ 时，与 $\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2}$ 等价的无穷大量。

思路分析：这是"渐近等价"型难题——研究笔记的建议是**不专项投入**，但值得看一眼技术路线（换元把幂变成指数 + 积分放缩夹逼）。第一步换元 $x = e^{-t}$（$t > 0$），

$x \to 1^-$ 化为 $t \to 0^+$，且 $t = -\ln x \sim 1 - x$；级数变成 $S(t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2 t}$

——"格点求和"，用单调函数的积分夹逼（12 篇放缩思想）。

完整解答（骨架）：对 $f(u) = e^{-tu^2}$（单调递减）有 $\int_n^{n+1} f \le f(n) \le \int_{n-1}^{n} f$，对 $n \ge 1$ 求和并补 $f(0) = 1$：

$$\int_0^{+\infty} e^{-tu^2}\,\mathrm{d}u \le S(t) \le 1 + \int_0^{+\infty} e^{-tu^2}\,\mathrm{d}u.$$

高斯积分 $\int_0^{+\infty} e^{-tu^2}\,\mathrm{d}u = \frac{1}{\sqrt{t}} \int_0^{+\infty} e^{-v^2}\,\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}$，于是

$$1 \le \frac{S(t)}{\frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}} \le 1 + \frac{2\sqrt{t}}{\sqrt{\pi}} \xrightarrow{t \to 0^+} 1 \implies S(t) \sim \frac{\sqrt{\pi}}{2\sqrt{t}}.$$

再由 $t \sim 1 - x$，得等价无穷大量：$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n^2} \sim \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{1-x}} \quad (x \to 1^-)$。

点评：三个"见识点"：① 换元 $x = e^{-t}$ 把"幂级数在 $x \to 1^-$ 的渐近"翻译成"格点求和在 $t \to 0^+$ 的渐近"；② 高斯积分是第一件要背的"标准常数"（$\int_0^{\infty} e^{-v^2}\,\mathrm{d}v = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$）；③ 上界多出的常数 1 相对误差 $\to 0$，**等价性只要求比值趋于 1**，这就是"夹逼出渐近"的合法性。考场上真遇到，把换元和第一行的夹逼写上去就有台阶分。 ⏱️

建议投入：**阅读 10 分钟，不做第二遍。**（对应练习：专题 13 的 B2。）

五、易错点清单（考场上真丢过分的地方）

> 用法：每条先看 ❌（错误示范，很多是你"觉得对"的写法），默想 3 秒"错在哪"，再看 ✅。考前最后一天，只看这张表。

① 缺项幂级数机械套比值公式 ❌ 对 $\sum \dfrac{(-1)^{n-1}x^{2n}}{n(2n-1)}$ 直接算 $\lim\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|$——写成标准形后奇次幂系数**全是 0**（序列如 $0,\ 0,\ 1,\ 0,\ -\dfrac{1}{6},\ldots$），公式在零系数处**除以零**。 ✅ 缺项型两条正道：换元 $y=x^2$ 化标准型，或根值法 $\sqrt[n]{|u_n(x)|}<1$ 整体处理。（精讲 1）

② 把"收敛区间"当"收敛域"交卷 ❌ $\sum \dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域写成 $(-1,1)$。 ✅ 端点逐一验：$x=-1$ 收敛、$x=1$ 发散 → 收敛域 $[-1,1)$。**收敛区间是开区间，收敛域要带端点结论。**

③ 和函数不带定义域、"洞"不补 ❌ 算出 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n+1}=\dfrac{-\ln(1-x)}{x}$ 就交卷。 ✅ 补 $x=0$ 的定义（$S(0)=1$），并写明成立区间（本题收敛域 $[-1,1)$）。第 7 届四的 $S(1)=2$ 同款。

④ 逐项求导/积分后端点不复查 ❌ 以为"半径不变"意味着端点敛散性也不变，直接抄前一步的收敛域。 ✅ 半径不变，**端点可能被操作改变**：化简完成后回头把端点重新代入验证。

⑤ 索引平移/拆项时首项漏算 ❌ 第 7 届四里把 $\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}=\dfrac{1}{(n-2)!}+\dfrac{1}{n!}+\dfrac{1}{(n+1)!}$ 从 $n=0$ 开始逐项套 e^t。 ✅ 拆项只对 $n\geq 2$ 成立，$n=0,1$ 两项（系数 2、$\dfrac{3}{2}$）必须单算再相加。（精讲 4）

⑥ 用和函数求数项级数和，代值不检查收敛域 ❌ 随手拿一个"顺手的数"代入和函数（在第 3 届一(4) 里若代 $x=\sqrt{2}$——那只是收敛半径的端点，级数在那里发散）。 ✅ 特殊点由"两边配平"解出来（本题解出 $x=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}$），代入前确认 $\frac{1}{\sqrt{2}}\in(-\sqrt{2},\sqrt{2})$——**代值合法性检验**。

⑦ 展开式符号/区间记串 ❌ 把 $\sum\frac{x^n}{n}$ 记成 $\ln(1+x)$；或把 $\ln(1+x)$ 的区间写成 $(-1,1)$。 ✅ 对号入座：$\sum\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$；$\ln(1+x)=\sum\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$ $(-1<x\le 1)$；区间错 = 白展开。

⑧ n 次根极限不写"对数平均化" ❌ 由 $\frac{c_{n+1}}{c_n}\to\frac{1}{a_1}$ 直接宣布 $\sqrt[n]{c_n}\to\frac{1}{a_1}$（缺论证）。 ✅ 补一行：$\ln\sqrt[n]{c_n}=\frac{\ln c_1}{n}+\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n-1}\ln\frac{c_{k+1}}{c_k}\longrightarrow\ln\frac{1}{a_1}$。（精讲 7，这行是评分点）

⑨ 傅里叶端点档忘记"跨周期平均" ❌ 断言端点 $x=l$ 处收敛于 $f(l)$。 ✅ 端点取 $\frac{f(l^-)+f(-l^+)}{2}$——本质是"接上下一个周期后的左右平均"。（3.8 与精讲 9）

⑩ 幂级数 × 极限：乘子阶数不配平 ❌ 用 $(1-x)^2$ 乘 $\sum n(n+1)x^n$ 硬算，得到 $+\infty$。 ✅ 先数阶：分母 $(1-x)^3$，乘子就取 $(1-x)^3$，约干净后代入。（3.7）

⑪ 综合题不先算收敛半径就放肆使用 f ❌ 第 13 届补赛六里不写 $R=+\infty$，直接用 $f(x)\ge f(1)>0$ $(x\ge 1)$ 与 $\ln f(x)$ 的放缩。 ✅ 第一行先算 $R=\lim\frac{1}{a_n}=+\infty$，写"故 f 的定义域为 $\mathbb{R}$"——这既是评分点，也是后续操作的许可证。（精讲 8）

⑫ 奇/偶延拓与正弦/余弦级数配反 ❌ "奇延拓得到余弦级数"。 ✅ **奇**延拓 → **正弦**级数（只剩 b_n）；**偶**延拓 → **余弦**级数（只剩 a_n）。记法："奇奇得正（正弦），偶偶得余（余弦）"。

六、自测题（7 道，附完整答案）

> 规则：**先合上答案，限时做**。1–4 题每题 3 分钟；5–6 题每题 5 分钟；7 题 3 分钟。做完对照答案，错题回炉到对应章节。除注明外均为**类型题•仿竞赛风格**（难度对齐填空/小题）。

❓ **自测 1（收敛域，§3.1）**：求幂级数 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n\cdot 3^n}$ 的收敛域。

❓ **自测 2（逐项求导型求和，§3.2）**：求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的收敛域与和函数。

❓ **自测 3（补洞，§3.3）**：求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}$（$|x|<1$）的和函数 $S(x)$，并给出 $S(0)$。

❓ **自测 4（间接法展开，§3.6）**：将 $f(x)=\dfrac{x}{x^2-3x+2}$ 展开成 x 的幂级数，并写出成立区间。

❓ **自测 5（数项级数求和，§3.5）**：求 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 与 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}$。

❓ **自测 6（幂级数 × 极限，§3.7）**：求 $\displaystyle\lim_{x\to 1^-}(1-x)^3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n+1)}{2}x^{n-1}$。

❓ **自测 7（傅里叶收敛值，§3.8）**：设 $f(x)=x$（$x\in[-1,1)$），以 2 为周期延拓。分别求其傅里叶级数在 $x=\dfrac{1}{2}$、$x=1$、$x=2$ 处收敛的值。

自测题答案与完整解答

答 1：收敛域为 $[-1,5)$。 比值法：$R=\lim\left|\dfrac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim\dfrac{(n+1)3^{n+1}}{n3^n}=3$，收敛区间 $(2-3,\,2+3)=(-1,5)$。 端点：$x=5$ 时级数 $=\sum\dfrac{1}{n}$，**发散**；$x=-1$ 时级数 $=\sum\dfrac{(-1)^n}{n}$，**收敛**（交错级数）。故收敛域 $[-1,5)$。

> 方法出处：§3.1。两个端点一敛一散是本型的标准"设计"，不要只验一个。

答 2：收敛域 $(-1,1)$，和函数 $S(x)=\dfrac{2x}{(1-x)^3}$。 由口诀（默写点 1）直接调用：$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(n+1)x^n=\dfrac{2x}{(1-x)^3}$；端点 $x=\pm1$ 处通项 $n(n+1)$ 不趋于零，级数发散，故收敛域为开区间。

> 方法出处：§3.2、精讲 2。若现场忘了口诀：$n(n+1)=n^2+n$，两次求导分别算再加起来。

答 3：$S(x)=1+\dfrac{(1-x)\ln(1-x)}{x}$（$0<|x|<1$）；$S(0)=0$。 拆裂项：$\dfrac{1}{n(n+1)}=\dfrac{1}{n}-\dfrac{1}{n+1}$，于是

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}.$$

第一块 $=-\ln(1-x)$；第二块 $=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{x^{n+1}}{n+1}=\dfrac{-\ln(1-x)-x}{x}$。相减：

$$S(x)=-\ln(1-x)-\frac{-\ln(1-x)-x}{x}=1+\frac{(1-x)\ln(1-x)}{x}\qquad(x\neq0),$$

而 $S(0)=0$（原级数 $x=0$ 时为 0）。快速校验：$x\to 0$ 时 $1+\dfrac{(1-x)\ln(1-x)}{x}\to 0$ ✓。

> 方法出处：§3.3 + 易错点 ③。**注意"拆成两个都收敛的级数分别算"是合法操作**（$x\in(-1,1)$ 内两块各自收敛，回指 01 篇"块存在"纪律）。

答 4：$f(x)=\displaystyle\sum_{n=0}^{\infty}\left(1-\frac{1}{2^n}\right)x^n$，$|x|<1$。部分分式：$\dfrac{x}{x^2-3x+2}=\dfrac{x}{(x-1)(x-2)}=-\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{2}{x-2}=\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{1}{1-\frac{x}{2}}$。各项展开：$\dfrac{1}{1-x}=\sum x^n$、$\dfrac{1}{1-\frac{x}{2}}=\sum\left(\dfrac{x}{2}\right)^n=\sum\dfrac{x^n}{2^n}$（均 $|x|<1$），相减即得。成立区间取两者最严：$|x|<1$。

> 方法出处：§3.6。检查首项：$f(0)=0$ ✓（和函数的常数项 $1-1=0$）；再代 $x=0.1$：左边 $=\dfrac{0.1}{0.01-0.3+2}=\dfrac{0.1}{1.71}\approx 0.0585$，右边首两项 $\approx(1-\frac{1}{2})0.1+(1-\frac{1}{4})0.01=0.0575$，量级吻合 ✓。

答 5：$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=2$；$\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{2^n}=6$。用和函数代点 $x=\dfrac{1}{2}$：$\sum nx^n=\dfrac{x}{(1-x)^2}\Rightarrow\sum\dfrac{n}{2^n}=\dfrac{1/2}{(1/2)^2}=2$；$\sum n^2x^n=\dfrac{x(1+x)}{(1-x)^3}\Rightarrow\sum\dfrac{n^2}{2^n}=\dfrac{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}}{(1/2)^3}=\dfrac{3/4}{1/8}=6$。

> 方法出处：§3.5 路线 A。**代入点 $x=\frac{1}{2}$ 在收敛域 $(-1,1)$ 内**，合法。

答 6：极限 $=1$。由 $\sum\dfrac{n(n+1)}{2}x^{n-1}=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{2}{(1-x)^3}=\dfrac{1}{(1-x)^3}$（$|x|<1$），故原式 $=\lim\limits_{x\to 1^-}(1-x)^3\cdot\dfrac{1}{(1-x)^3}=1$。

> 方法出处：§3.7。数阶验证：乘子 $(1-x)^3$ 与分母 $(1-x)^3$ 配平 ✓。

答 7：三处收敛值依次为 $\frac{1}{2}$、0、0。 $x=\frac{1}{2}$：**连续点**（$-1<\frac{1}{2}<1$），收敛于 $f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}$； $x=1$：**端点**，跨周期平均 $\frac{f(1^-)+f(-1^+)}{2}=\frac{1+(-1)}{2}=0$； $x=2$：$x=2$ 与 $x=0$ 相差一个周期（f 以 2 为周期延拓），$x=0$ 是连续点，收敛于 $f(0)=0$。

> 方法出处：§3.8。一题连扫三档——连续点、端点、平移点。

七、结语：拼上专题篇的最后一块拼图

恭喜！走完这一篇，"高等数学八大板块"的专题篇**全部完工**。回头看一眼你在这篇里征服的东西：

```
§二 概念重建    幂级数=函数的编译产物 → Abel 三定理 → 逐项求导/积分的"乖"
                          → 五页字典 → 傅里叶=用三角函数当正交基 → Dirichlet 三档
§三 武器库      3.1 收敛域三件套 → 3.2 逐项求导 → 3.3 逐项积分 → 3.4 索引平移查字典
                          → 3.5 反查字典 → 3.6 间接法展开 → 3.7 极限综合 → 3.8 傅里叶
§四 真题实战    10 道官方真题（3 道填空 + 7 道计算/解答）+ 1 道见识型拓展
```

这一篇在整套 14 篇里的位置：它与 12 篇是一对"级数双子"——12 篇解决"**判与算**"（敛散性、数项级数求和），13 篇解决"**幂与波**"（幂级数的结构 + 傅里叶的收敛值）。向外看，它的每一条血管都连着别的篇：收敛半径的判别法来自 12 篇；逐项积分与和函数的计算来自 05 篇；第 1 届七的函数项级数题一半是 07 篇的 ODE；幂级数 × 极限综合又回到 01 篇的极限手法。**七处引用、两次跨专题合成**——这就是"铁律五：一道题横跨两三个板块"的最生动样本。

「幂级数防身八句话」（考前最后一天只看这段）

1. **先判型**：标准型用比值/根值求 R；缺项型换元或根值法整体处理；**半径是数、区间是开区间、域要带端点**。
2. **端点代回逐一验**：两个端点的敛散性可以不同（$[-2,2)$ 这种"半开"是常态设计）。
3. **求和两招半**：系数含 n → 逐项求导；系数含 $\frac{1}{n}$ → 逐项积分；多项式 ÷ 阶乘 → 索引平移 + 拆项查字典。
4. **和函数三件套**：带定义域、补"洞"（$x=0$ 或 $x=x_0$ 处）、用极限验证连续性。

5. **五页字典连区间一起背**；$\arctan$、$\ln\dfrac{1+x}{1-x}$ 是赠品页。
6. **数项级数求和**：造幂级数代特殊点，或直接认成字典取值（$x=\pm\dfrac{1}{2}$ 最常见，$\sum\dfrac{1}{n2^n}=\ln 2$ 要认脸）。
7. **极限挂级数**：先求和函数再取极限；乘子阶数 = 求和函数分母阶数；定义 f 的幂级数题先算 R 再放肆。
8. **傅里叶报值三档**：连续点 f、间断点平均、端点跨周期平均；证明题靠"两周期夹系数 + 不可约性"。

> 💡 **学习建议**（按每天 1–2 小时、3 天节奏；对应 00 总纲 D29–D30 单元）：
>
> 1. **第 1 天**：默写"五件套 + 和函数口诀表"（默写点 1、2），做完自测 1–4；把 §1.2 的速查表贴在书桌前。
> 2. **第 2 天**：真题两刷（限时）：第 15 届填空 4、第 14 届填空 3、第 3 届一(4)、第 7 届填空 4（共 4 道小题，目标每题 ≤3 分钟全对）；重写第 7 届四、第 1 届七两道大题（各限时 12 分钟，完整书写含收敛域）。
> 3. **第 3 天**：精讲 7–10 重做一遍（11 届五、13 补六、8 届六以"独立写出链条"为标准）；自测 5–7 + 易错点清单 ❌→✅ 过一遍。
> 4. ✍️ **配套练习**：学习本篇后，按下面的顺序做 `练习/专题练习/13-幂级数与傅里叶级数-练习.md` ——
>   - **首轮（当天）**：A3、A4 两道近年填空（检验"和函数口诀 + 收敛域三件套"）；
>   - **二轮（次日）**：B3、B5、B1 三道中等题（完整书写流程，每题 8–10 分钟）；
>   - **三轮（限时）**：A1、A2（每题 15 分钟，体验压轴真实难度，力争前两问/起步分）；

- **见识题**：C1（跨专题，30 分钟）、B2 与 B6（重点看构造与放缩，不强求独立完成）。 目标正确率：易题 100%、中题 ≥80%；难题写足框架、抢台阶分。

5. 有任何一节没看懂，回来问我，我可以把任何一页再展开成十倍的细节。

下一阶段预告：13 篇专题到这里全部结束——接下来不再是"学"，而是"打"：按 00 总纲第 5 周 D31–D33 的安排，进入**整卷合练**（`练习/历年真题整卷/题面卷` 里的 17A → 16A → 15A 三套，150 分钟计时、次日复盘），配合 `练习/模拟卷/` 的三套原创卷查漏。级数题从此后的定位是"**卷末遇见老朋友**"：先写收敛域/第一问，再按需要展开求和——你已经拥有全部弹药，考场上要做的只是把第几天练到的东西**原样倒出来**。

最后说一句心底话：从极限到级数，13 篇文档是一座完整的桥，而桥的尽头只是你自己的手和笔。把"防身八句话"默写到能背、把 10 道真题做到"闭卷心跳不加速"，11 月 14 日上午的卷末那道题，就是你的送分题。加油喵！🐱📚（第 7 届第四题的 $\dfrac{n^3+2}{(n+1)!}$ 是同一招的硬核版——见精讲 4。）